

矩形存在性综合作业

一、图象中的关键点（每题 8 分，共 24 分）

1. 点 P 在第一象限，过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 8。若 P 又在直线 $y = x + 2$ 上，则 P 的坐标与该矩形面积分别为（ ）。
A. $P(2,4)$ ，面积 8 B. $P(4,2)$ ，面积 8 C. $P(2,4)$ ，面积 4 D. $P(-4,-2)$ ，面积 8
2. 点 P 在第一象限，过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 12。若 P 还在直线 $y = x + 1$ 上，以 $A(0,0)$ ， $B(3,0)$ ， $C = P$ 为相邻顶点作矩形 $ABCD$ ，则 $D =$ _____。
3. 已知 $A(0,0)$ ， $B(6,0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若以 A, B, C, D 为四个顶点可以组成一个面积为 18 的矩形，且点 C 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，则 $k =$ _____。

二、函数条件下的矩形与菱形（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

点 P 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的第一象限图象上。过 P 分别作两坐标轴的垂线，所得矩形面积为 20，且 $x_P = 4$ 。设 $A(0,0)$ ， $B(4,0)$ ， $C = P$ ，点 D 在 y 轴上，使四边形 $ABCD$ 为矩形。求 k 、直线 OP 的解析式以及点 C, D 。

5. (12 分)

在直线 $y = x + 2$ 上取点 C ，使 $A(0,0)$ ， $B(2,0)$ ， C, D 能构成矩形。若还要求点 C 所在的位置满足 $x_C + 2 \geq \frac{8}{x_C}$ ，求所有可能的 C, D 。

6. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = x$ 上。若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求点 C, D ; 并判断所得菱形是否也是矩形。

三、综合应用 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(8,0)$ 。矩形 $ABCD$ 的面积为 16, 点 C 在第一象限。若点 C 同时在直线 $y = mx$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上, 求 C, D, m, k 。

8. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y = 2x$ 上。是否存在点 C, D , 使四边形 $ABCD$ 既是矩形又是菱形? 请说明理由。

9. (10 分)

点 P 在第一象限, 过 P 分别作两坐标轴的垂线, 所得矩形面积为 18。若点 P 又在直线 $y = x + 3$ 上, 过 $O(0, 0)$, P 作直线。现有 $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, 在直线 OP 上取点 E , 使四边形 $ABEF$ 为菱形。求点 P 、直线 OP 的解析式以及点 E, F 。

10. (10 分)

点 P 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的第一象限图象上。过 P 分别作两坐标轴的垂线, 所得矩形面积为 12。若点 P 又在直线 $y = x + 1$ 上, 设 $A(0, 0)$, $B(x_P, 0)$, $C = P$, 四边形 $ABCD$ 为矩形。若直线 OC 的解析式为 $y = mx$, 求 k, P, D, m 。